Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Ingeniería en Sistemas
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Autómatas y Lenguajes Formales — Sección A
Catedrático: Ing. Otto Rigoberto Ortiz Pérez



# Manual de usuario

## Simulador de Autómatas Finitos Deterministas

Versión 1.0


| No. | Nombre | Carné |
|---|---|---|
| 1 | José Eduardo Pineda Morales | 1890-24-19328 |
| 2 | Diego Alessandro Colindres Márquez | 1890-24-22584 |
| 3 | Oliver Eduardo Garcia Ramos | 1890-24-22693 |
| 4 | Luis Angel Elias Lima | 1890-24-16963 |
| 5 | Esmeralda Nataly Véliz Urbina | 1890-24-22807 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Joseph Raul Sánchez Portillo | 1890-24-20912 |

31/10/2026

## Contenido

1. Introducción
2. Instalación y desinstalación
3. La ventana principal
4. Menú Archivo
5. Menú Ejemplos
6. Formato del archivo de entrada
7. Simulación paso a paso
8. Tabla de cadenas y resultados
9. Significado de los colores
10. Menú Acerca de
11. Mensajes de error frecuentes

## 1. Introducción

El **Simulador de Autómatas Finitos Deterministas** permite definir un Autómata Finito Determinista (AFD) en un archivo de texto y observar, símbolo por símbolo, cómo procesa cada cadena: por qué estados pasa, qué transición utiliza en cada paso y si la cadena es aceptada o rechazada.

Un AFD se define por un conjunto de **símbolos** (alfabeto), un conjunto de **estados**, un **estado inicial**, un conjunto de **estados de aceptación** y una **función de transición** δ(estado, símbolo) = estado siguiente. Una cadena es aceptada si, después de leer todos sus símbolos desde el estado inicial, el autómata termina en un estado de aceptación.

## 2. Instalación y desinstalación

### Requisitos

- Windows 10 u 11 de 64 bits.
- No requiere instalar Python, Java ni Graphviz: todo va incluido en el instalador.

### Instalación

1. Ejecute **Instalador_SimuladorAFD.exe**.
2. Elija la carpeta de instalación (o deje la sugerida) y presione *Siguiente*.
3. Opcionalmente marque *Crear un acceso directo en el escritorio*.

4. Presione *Instalar* y luego *Finalizar*. La aplicación puede abrirse al terminar.

El programa queda disponible en el menú Inicio como **Simulador AFD**, junto con este manual y la carpeta de ejemplos.

**Desinstalación**

Desde *Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas*, busque **Simulador AFD** y elija *Desinstalar*, o use el acceso *Desinstalar Simulador AFD* del menú Inicio.

## 3. La ventana principal

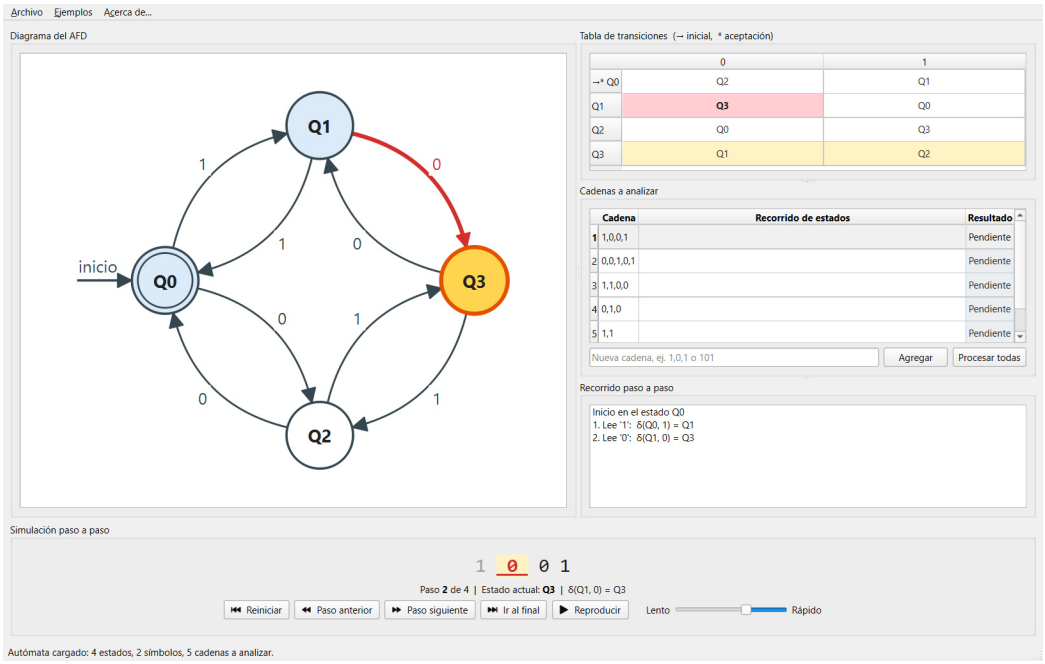



*Figura 1. Ventana principal durante la simulación de la cadena 1,0,0,1*

La ventana se divide en cinco zonas:

| Zona | Descripción |
|---|---|
| **Diagrama del AFD** (izquierda) | Dibujo del autómata. La flecha *inicio* señala el estado inicial y el doble círculo los estados de aceptación. Las flechas muestran las transiciones con los símbolos que las producen. Durante la simulación se resaltan el estado actual y la última transición. |
| **Tabla de transiciones** (arriba a la derecha) | Filas = estados, columnas = símbolos, cada celda = estado destino. El estado inicial se marca con → y los de aceptación con *****. |
| **Cadenas a analizar** | Lista de cadenas del archivo con su recorrido y resultado. Al hacer clic en una cadena se prepara su simulación. |

| | |
|---|---|
| **Recorrido paso a paso** | Historial de las transiciones aplicadas a la cadena actual. |
| **Simulación paso a paso** (abajo) | Cadena actual, estado actual y botones para controlar la simulación. |

Los separadores entre zonas pueden arrastrarse con el ratón para cambiar su tamaño.

## 4. Menú Archivo

| Opción | Atajo | Descripción |
|---|---|---|
| Nuevo | Ctrl+N | Abre el editor con una plantilla para definir un AFD nuevo. |
| Abrir | Ctrl+O | Abre el explorador de archivos para cargar una definición (.txt). |
| Editar autómata actual | Ctrl+E | Abre en el editor el autómata que se está simulando. |
| Guardar | Ctrl+S | Si el editor está abierto guarda su contenido; si no, guarda el autómata actual junto con las cadenas agregadas. Si aún no tiene archivo, pregunta dónde guardarlo. |
| Guardar como | Ctrl+Shift+S | Guarda en un archivo nuevo. |
| Salir | Ctrl+Q | Cierra la aplicación (pregunta si hay cambios sin guardar en el editor). |

**El editor de definiciones**

El editor muestra a la izquierda el texto de la definición y a la derecha una explicación del formato. Mientras se escribe, la parte inferior indica si la definición es válida o cuál es el error. El botón **Cargar en el simulador** (habilitado solo cuando la definición es válida) muestra el autómata en la ventana principal.

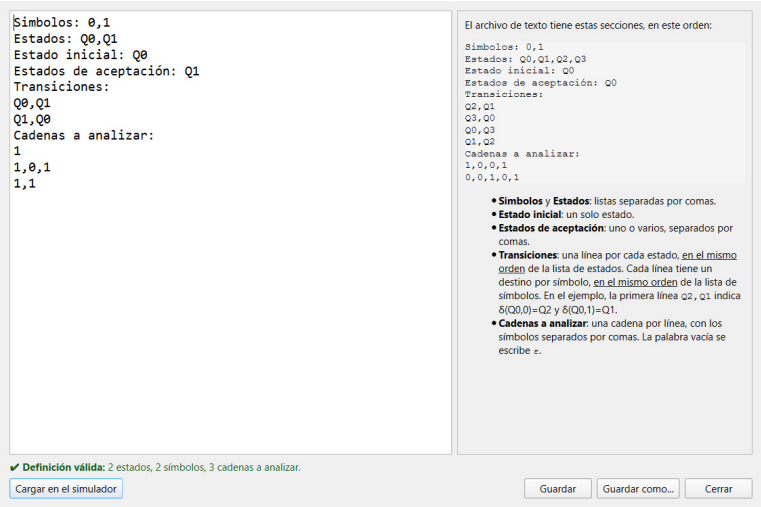



*Figura 2. Editor con una definición válida*

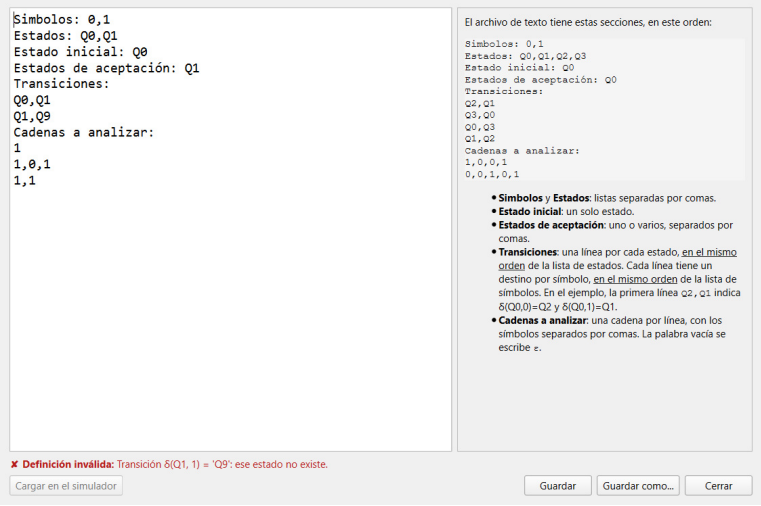



*Figura 3. El editor señala el error: el estado Q9 no existe*

## 5. Menú Ejemplos

Carga directamente uno de los autómatas incluidos, sin necesidad de buscar un archivo:

| Ejemplo | Lenguaje que reconoce |
|---|---|
| 1. Cantidad par de 0s y de 1s | Cadenas sobre {0, 1} con un número par de ceros y un número par de unos (es el ejemplo del enunciado del proyecto). |

| | |
|---|---|
| 2. Terminan en «ab» | Cadenas sobre {a, b} cuyos dos últimos símbolos son *a* y *b*. |
| 3. Binarios divisibles entre 3 | Números escritos en binario cuyo valor es múltiplo de 3. Cada estado R0, R1, R2 representa el residuo de la división entre 3. |

Para guardar una copia modificada de un ejemplo use *Archivo → Guardar como*.

## 6. Formato del archivo de entrada

El archivo de texto tiene estas secciones, en este orden:

```
Simbolos: 0,1
Estados: Q0,Q1,Q2,Q3
Estado inicial: Q0
Estados de aceptación: Q0
Transiciones:
Q2,Q1
Q3,Q0
Q0,Q3
Q1,Q2
Cadenas a analizar:
1,0,0,1
0,0,1,0,1
```

- **Simbolos** y **Estados**: listas separadas por comas.
- **Estado inicial**: un solo estado.
- **Estados de aceptación**: uno o varios, separados por comas.
- **Transiciones**: una línea por cada estado, en el mismo orden de la lista de estados. Cada línea tiene un destino por símbolo, en el mismo orden de la lista de símbolos. En el ejemplo, la primera línea `Q2,Q1` indica δ(Q0,0)=Q2 y δ(Q0,1)=Q1.
- **Cadenas a analizar**: una cadena por línea, con los símbolos separados por comas. La palabra vacía se escribe `ε`.

Los encabezados pueden escribirse con o sin tilde (*aceptación* / *aceptacion*) y se ignoran las líneas en blanco.

## 7. Simulación paso a paso

1. Seleccione una cadena en la tabla **Cadenas a analizar**. El autómata se coloca en el estado inicial.
2. Use los controles de la parte inferior:

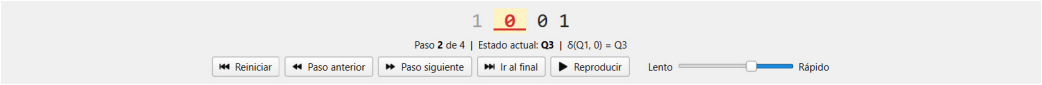



*Figura 4. Controles de simulación*

| Botón | Acción |
|---|---|
| Reiniciar | Vuelve al estado inicial, sin símbolos leídos. |
| Paso anterior | Deshace la lectura del último símbolo. |
| Paso siguiente | Lee el siguiente símbolo y aplica la transición correspondiente. |
| Ir al final | Lee todos los símbolos restantes de una vez. |
| Reproducir / Pausar | Avanza automáticamente un paso a la vez. La barra *Lento — Rápido* ajusta la velocidad. |

Sobre los botones se muestra la cadena: los símbolos ya leídos en gris, el **símbolo recién leído resaltado** y los pendientes en negro. Debajo se indica el número de paso, el estado actual y la transición aplicada, por ejemplo *δ(Q1, 0) = Q3*.

En cada paso, el **diagrama** y la **tabla de transiciones** se actualizan:

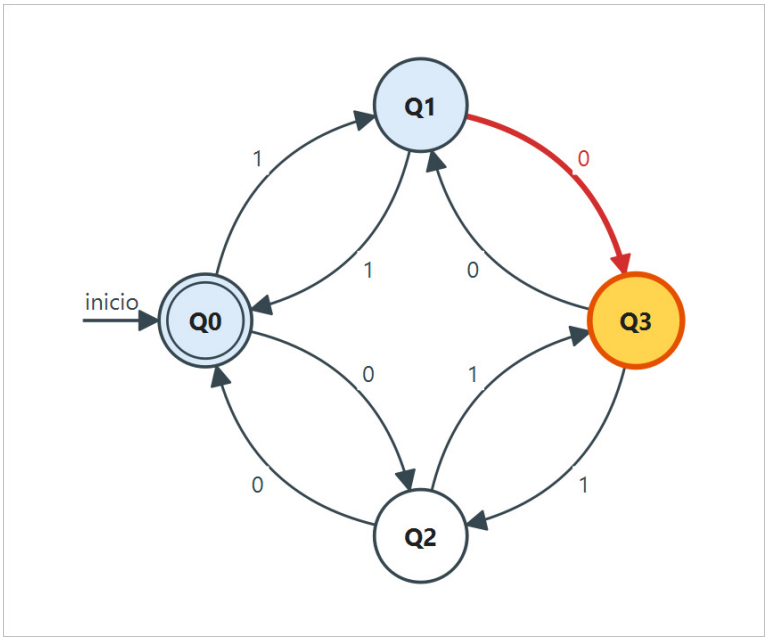



*Figura 5. Diagrama tras leer 1 y 0: el autómata pasó de Q1 a Q3*

| | 0 | 1 |
|---|---|---|
| →* Q0 | Q2 | Q1 |
| Q1 | **Q3** | Q0 |
| Q2 | Q0 | Q3 |
| Q3 | Q1 | Q2 |

*Figura 6. Tabla: en rojo la celda δ(Q1,0) usada; en amarillo la fila del estado actual Q3*

## 8. Tabla de cadenas y resultados

Cuando una cadena termina de leerse, su fila muestra el **recorrido de estados** y el resultado ✔ **Aceptada** o ✘ **Rechazada**. El botón **Procesar todas** calcula el resultado de todas las cadenas de una vez.

Para analizar una cadena que no está en el archivo, escríbala en el campo inferior y presione **Agregar** (o Enter). Puede escribirse con comas (*1,0,1*) o, si los símbolos son de un solo carácter, sin ellas (*101*).

| | Cadena | Recorrido de estados | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,0,0,1 | Q0 → Q1 → Q3 → Q1 → Q0 | ✔ Aceptada |
| 2 | 0,0,1,0,1 | Q0 → Q2 → Q0 → Q1 → Q3 → Q2 | ✘ Rechazada |
| 3 | 1,1,0,0 | Q0 → Q1 → Q0 → Q2 → Q0 | ✔ Aceptada |
| 4 | 0,1,0 | Q0 → Q2 → Q3 → Q1 | ✘ Rechazada |
| 5 | 1,1 | Q0 → Q1 → Q0 | ✔ Aceptada |

Nueva cadena, ej. 1,0,1 o 101 | Agregar | Procesar todas

*Figura 7. Resultados de las cadenas del ejemplo 1*

Al final de la simulación el estado final se colorea en el diagrama: verde si la cadena fue aceptada y rojo si fue rechazada. El panel *Recorrido paso a paso* explica el motivo.

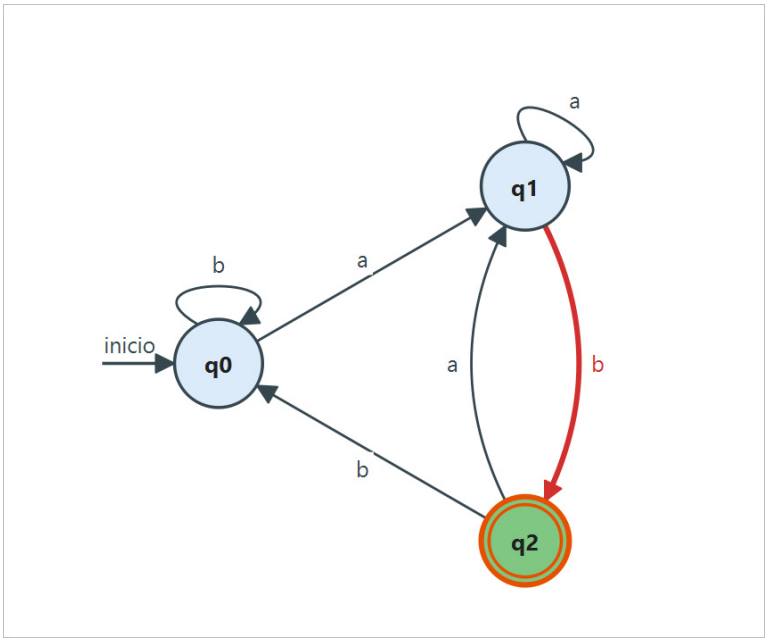



*Figura 8. Cadena a,b del ejemplo 2 aceptada en q2*

## 9. Significado de los colores

| Color | Dónde | Significado |
|---|---|---|
| | Diagrama | Estado actual. |
| | Diagrama | Estados ya visitados. |
| | Diagrama | Última transición utilizada. |

| | | |
|---|---|---|
| | Diagrama | Estado final de una cadena aceptada. |
| | Diagrama | Estado final de una cadena rechazada. |
| | Tabla de transiciones | Fila del estado actual. |
| | Tabla de transiciones | Celda de la última transición. |
| | Tabla de cadenas | Cadena aceptada. |
| | Tabla de cadenas | Cadena rechazada. |

## 10. Menú Acerca de

- **Acerca de**: muestra la universidad, el curso, la fecha y los integrantes del grupo.
- **Ayuda** (F1): muestra las instrucciones de uso dentro de la aplicación y permite abrir este manual.

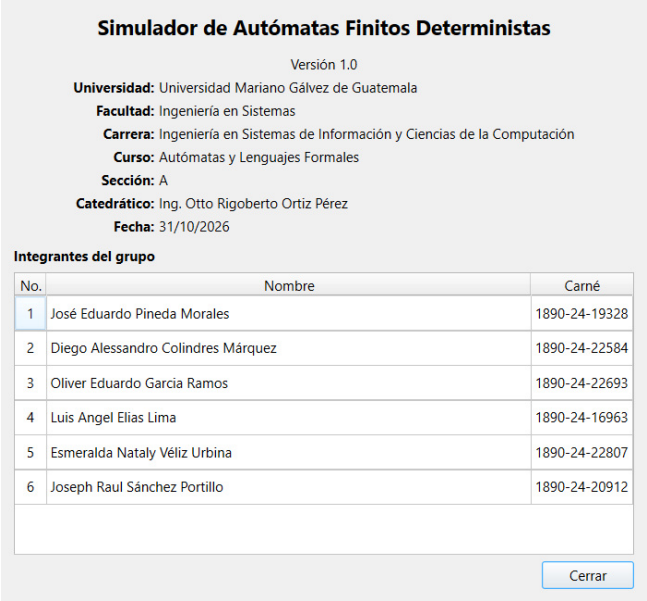



*Figura 9. Ventana Acerca de*

## 11. Mensajes de error frecuentes

| Mensaje | Causa y solución |
|---|---|
| Falta la sección 'X:' | No se escribió uno de los |

| | |
|---|---|
| | encabezados obligatorios (Simbolos, Estados, Estado inicial, Estados de aceptación, Transiciones). |
| Se esperaban N filas de transiciones | Debe haber exactamente una fila de transiciones por cada estado, en el mismo orden de la lista de estados. |
| La fila de transiciones de Q debe tener N destinos | Cada fila necesita un destino por cada símbolo del alfabeto. |
| Transición δ(Q, s) = 'X': ese estado no existe | Un destino no aparece en la lista de estados (revise mayúsculas y minúsculas). |
| El estado inicial / de aceptación 'X' no está en la lista de estados | Corrija el nombre del estado o agréguelo a *Estados*. |
| Debe haber exactamente un estado inicial | Un AFD tiene un único estado inicial. |
| El símbolo 'x' no pertenece al alfabeto | Aparece al simular: la cadena contiene un símbolo que no está en *Simbolos*. El autómata se detiene y la cadena se rechaza. |